

第14课 答案与解析：链表应用

一、选择题（每题5分，共30分）

1. C

解析：迭代反转通常需要三个指针：`prev`（前驱）、`cur`（当前）、`next`（后继，用于暂存，防止断链）。

2. B

解析：快慢指针判环或找中点，通常慢指针走 1 步，快指针走 2 步。

3. B

解析：快指针速度是慢指针的 2 倍。当快指针到达终点（路程 S ）时，慢指针走了 $S/2$ ，即中点。

4. B

解析：合并两个有序链表只需要遍历一遍， $O(m+n)$ 。

5. B

解析：快慢指针（Floyd 判圈算法）是判断链表是否有环的标准方法。

6. B

解析：删除倒数第 k 个节点，快指针先走 k 步（或 $k+1$ 步以便找到前驱），然后快慢同速走。当快指针到尾部时，慢指针即在目标位置。

二、判断题（每题5分，共20分）

1. ✓

解析：如果链表无环，快指针会遇到 `nullptr` 结束；如果相遇，说明快指针追上了慢指针，必有环。

2. ✕

解析：反转链表也可以用递归实现。

3. ✓

解析：合并两个有序链表（归并排序的 merge 步骤），结果自然是有序的。

4. ✕

解析：静态链表用数组实现，没有 `new/delete` 开销，某些场景下效率更高，且缓存友好。但灵活性不如动态链表。

三、程序完善题（每题25分，共50分）

第1题

① `nullptr`

② `next`

③ `prev`

④ `cur`

⑤ `next`

解析：

- ① `prev` 初始为空。
- ② 保存 `cur->next` 到 `next`。
- ③ 反转指向：`cur->next = prev`。
- ④ `prev` 前移到 `cur`。
- ⑤ `cur` 前移到 `next`。

第2题

① `next`

② `next`

③ `slow`

④ `fast`

解析：

- ① 判环循环条件：快指针及其下一位都存在（防止空指针引用）。
- ② 快指针一次走两步：`fast = fast->next->next`。
- ③④ 比较快慢指针是否相等。